Sistemas Inteligentes

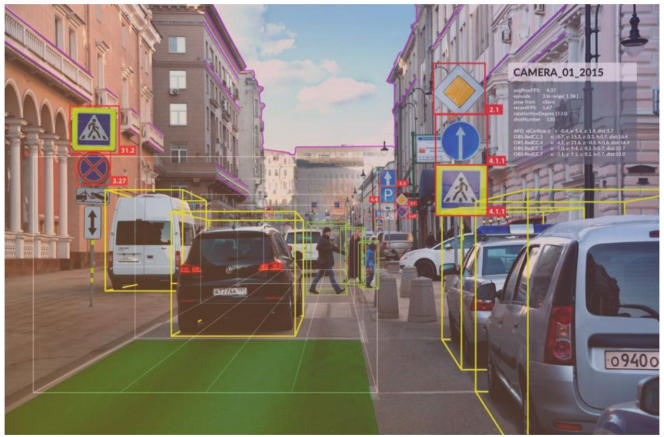
Profa. Dra. Nathalia da Cruz Alves

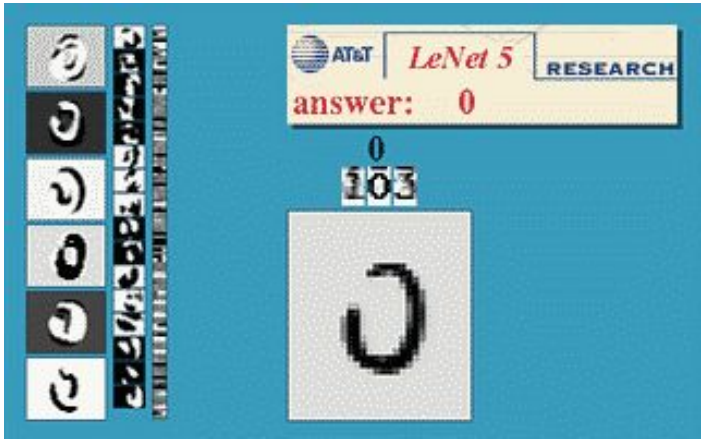
Introdução às Redes Neurais Convolucionais

Convolutional Neural Network - CNN

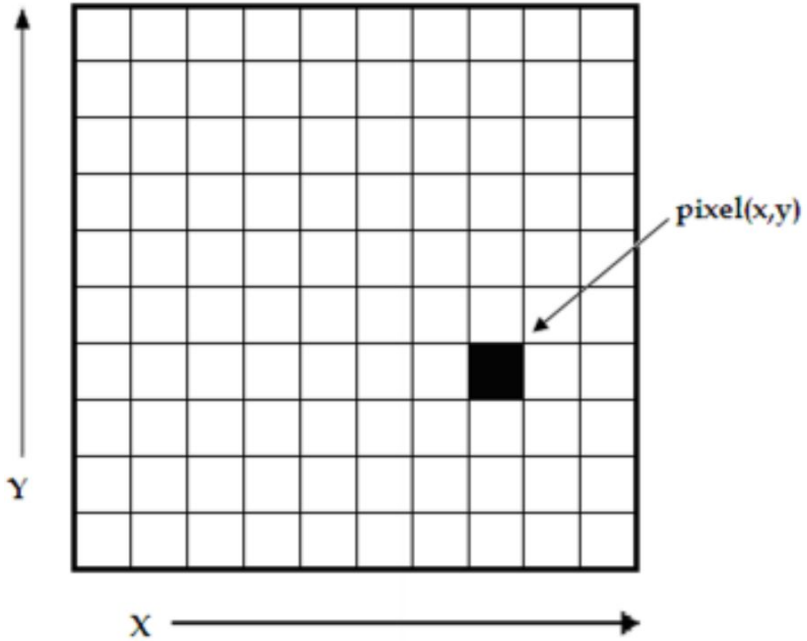
Redes Neurais Convolucionais (CNNs) são usadas na área de visão computacional para o processamento e análise de imagens digitais

- Detecção e classificação de objetos, veículos autônomos, detecção facial, laudos, etc.



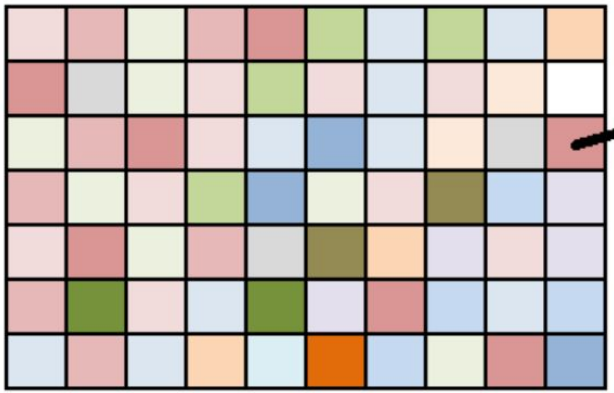


Representação de uma Imagem



Representação de uma Imagem

- Uma imagem digital é representada por meio de uma **matriz**
- Cada elemento representa um pixel
- O valor de um pixel corresponde aos valores das intensidades dos canais RGB



RGB(218,150,149)

R = 11011010
G = 10010110
B = 10010101

8 bits para cada intensidade de cor

Motivação para CNNs

- Ler todos os pixels pode não ser eficiente em casos do mundo real
- Resoluções de 2.000 x 1.500 pixels usando os canais RGB já seriam bastante complexas computacionalmente

Extração de Características de Imagens



Uma caneca de café



Um coala



Um carro

Como distingui-los?

Extração de Características de Imagens



Possui formato cilíndrico e alça



Possui orelhas arredondadas, nariz escuro e textura de pelos



Possui rodas, faróis e estrutura metálica

Motivação para CNN

- Nem sempre é uma tarefa fácil construir um extrator
- É possível que alguma informação relevante possa ficar de fora
- Redes neurais totalmente conectadas (MLPs) com três camadas* não são eficientes para imagens, pois ignoram a estrutura espacial dos pixels e exigem muitos parâmetros

*Existe um teorema para as ANNs clássicas que diz que em uma rede *backpropagation* clássica é possível encontrar sempre uma única camada invisível que é equivalente a qualquer número de camadas intermediárias.

Redes Neurais Convolucionais (*CNNs*)

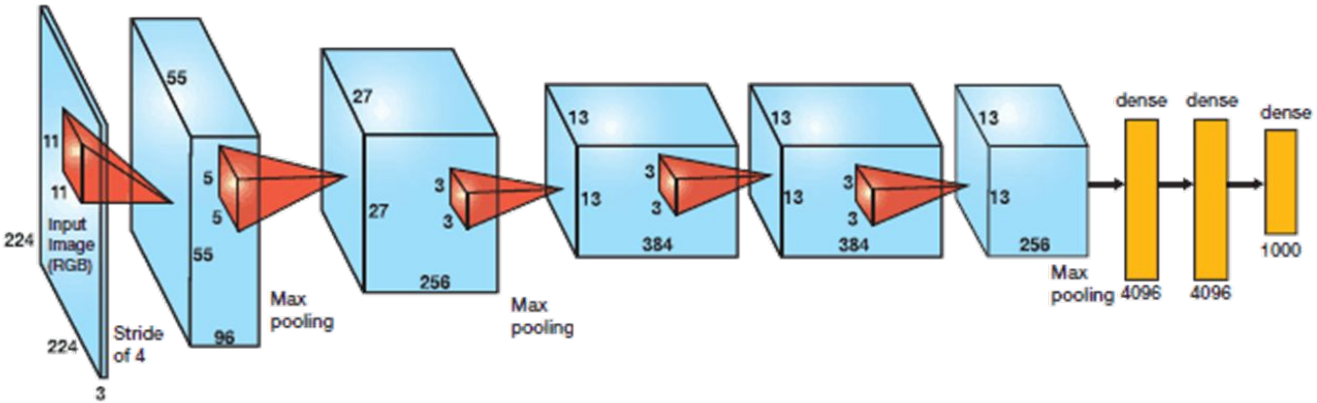
É uma rede neural tradicional, porém:

- **Transforma** os dados na camada de entrada
  - Evita que todos os dados de uma imagem sejam usados como entrada

- **Automatiza** a descoberta das características mais relevantes de uma imagem

Histórico das CNNs

- Em 1998 houve o trabalho seminal de Yan LeCun sobre operações de convolução
- Em 2012 houve a popularização das redes neurais convolucionais com a AlexNet criada por Alex Krizhevsky e Geoffrey Hinton para a ImageNet



Redes Neurais Convolucionais

Arquitetura da rede

- Operação de convolução
- *Pooling*
- *Flattening*
- Rede neural densa

Operação de Convolução

Convolução é uma operação em que um filtro (kernel) percorre a imagem e calcula produtos ponderados entre seus valores e a região local da imagem

- São feitas operações de multiplicação entre a matriz de entrada e um kernel (matriz)
- Kernel: É usado para aplicar efeitos: desfoque (blur), nitidez (sharpen), delinear bordas, etc. em uma determinada imagem

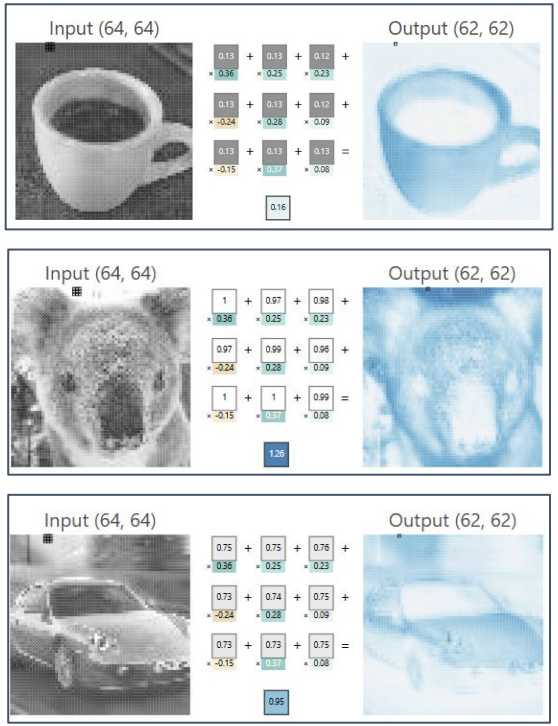
Ver Image Kernels explained visually

Camada de Convolução

As camadas **convolucionais** detectam padrões simples primeiro:

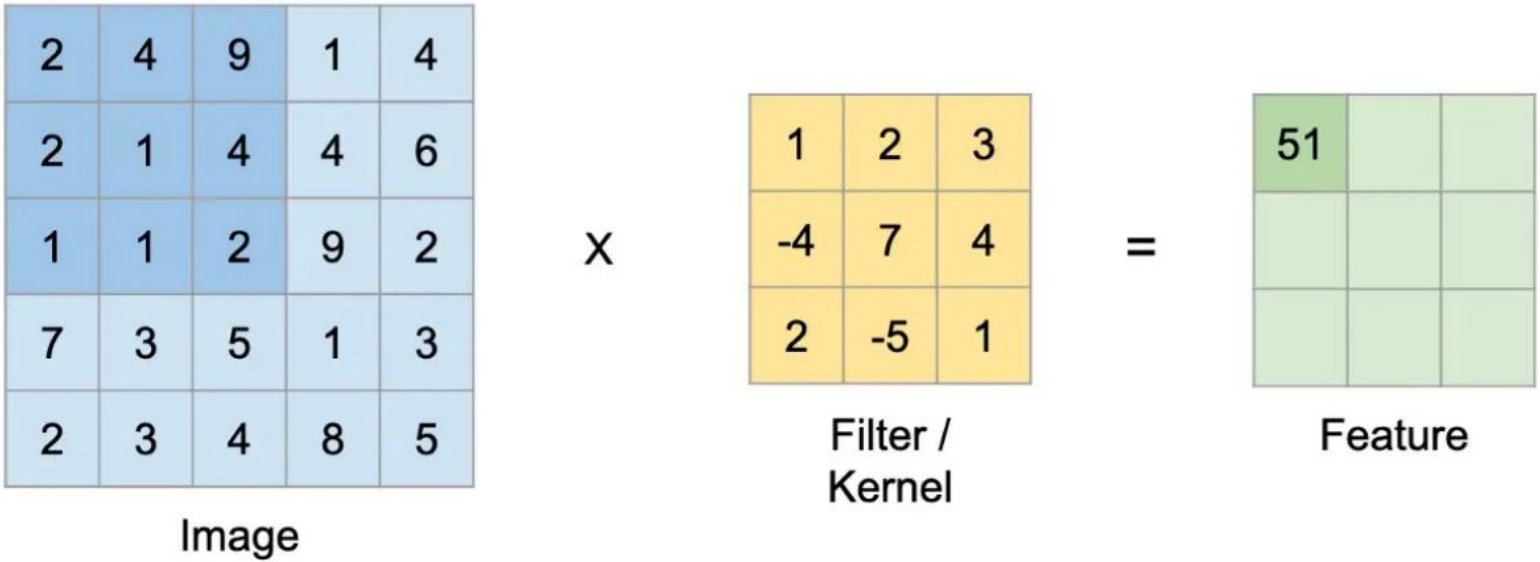
- Bordas
- Curvas
- Texturas

Ver CNN Explainer



Operação de Convolução

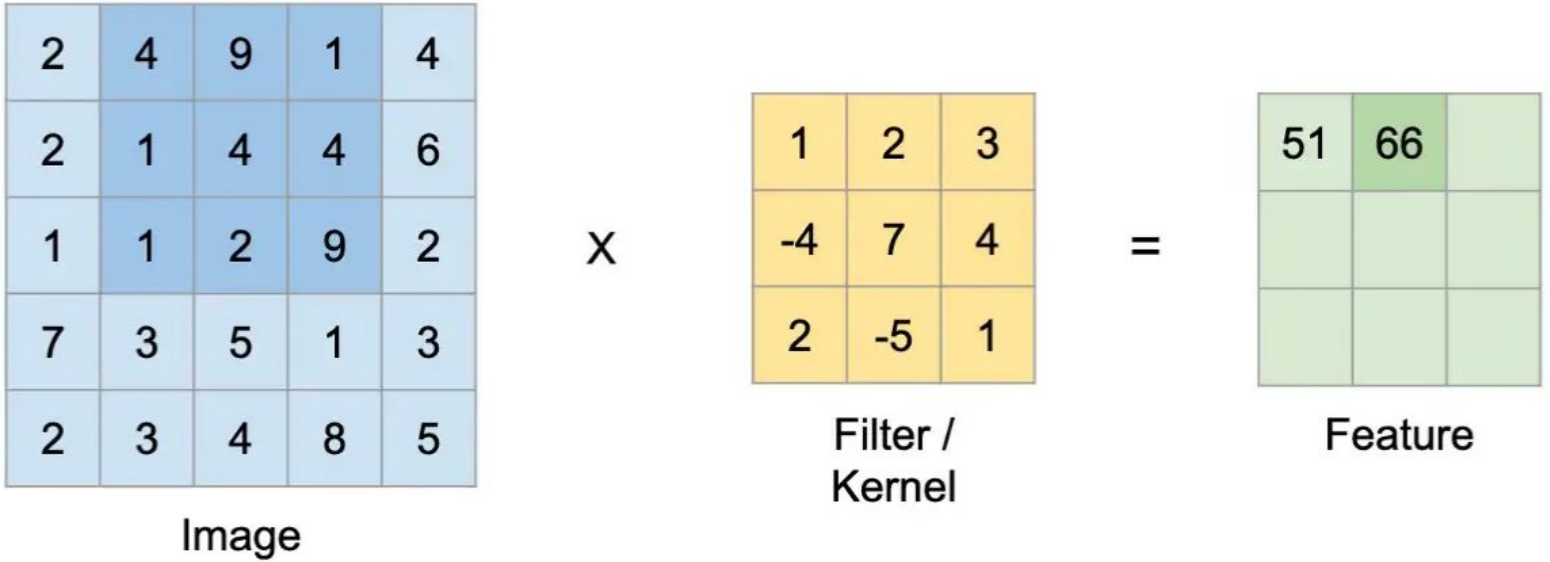
Exemplo



$$2*1 + 4*2 + 9*3 + 2*(-4) + 1*7 + 4*4 + 1*2 + 1*(-5) + 2*1 = 51$$

Operação de Convolução

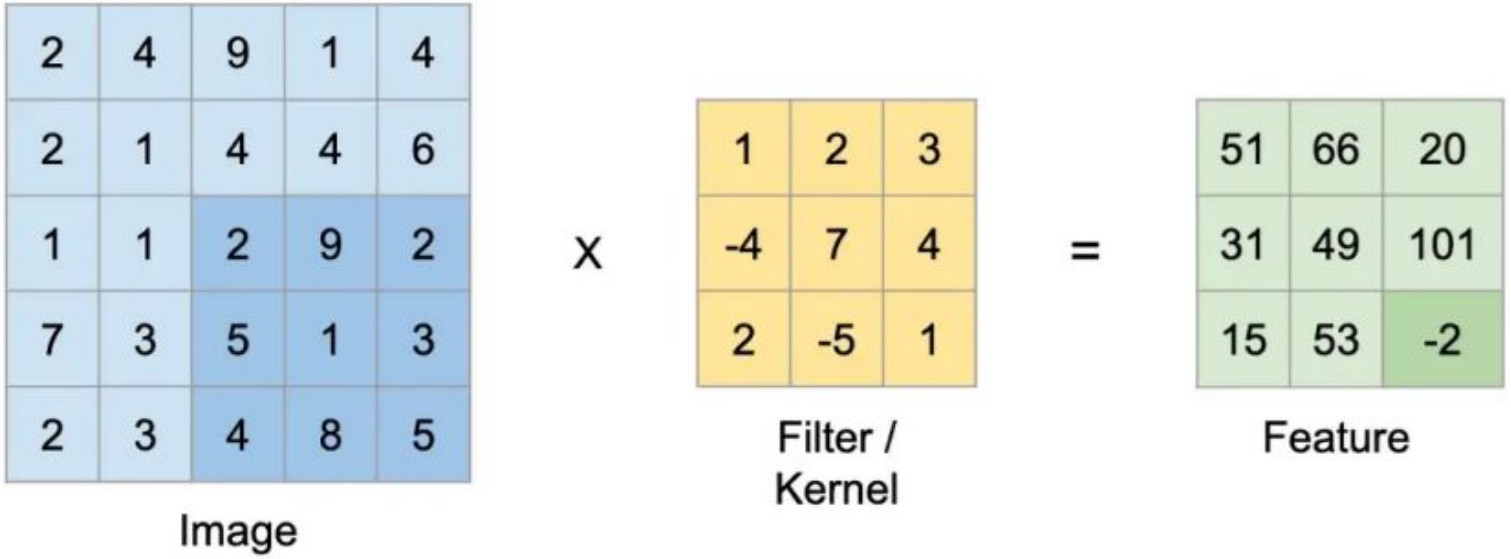
Exemplo



$$4*1 + 9*2 + 1*3 + 1*(-4) + 4*7 + 4*4 + 1*2 + 2*(-5) + 9*1 = 66$$

Operação de Convolução

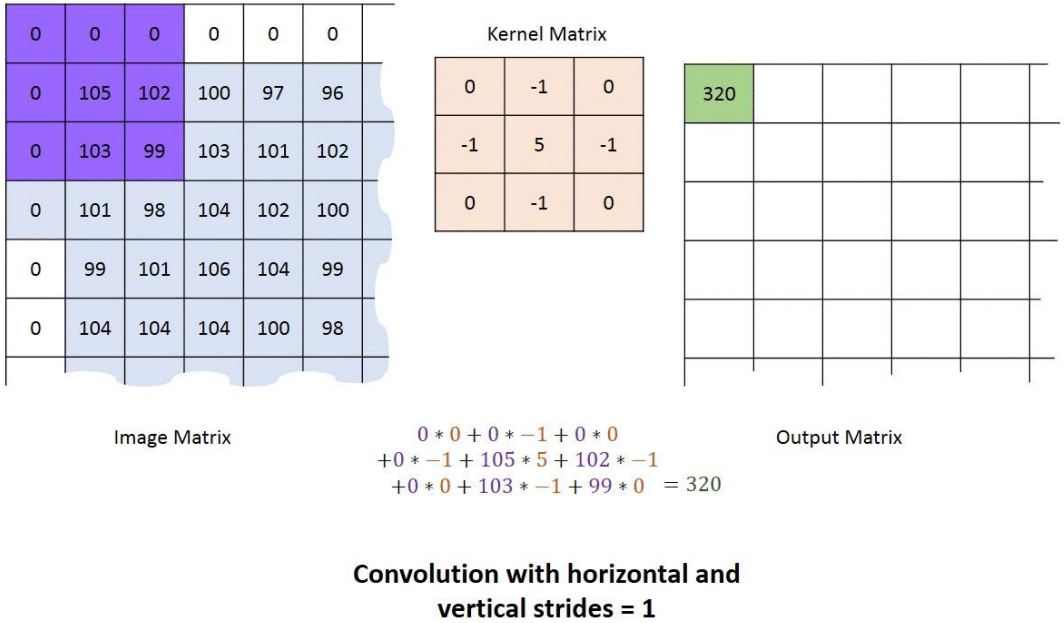
Exemplo



$$2*1 + 9*2 + 2*3 + 5*(-4) + 1*7 + 3*4 + 4*2 + 8*(-5) + 5*1 = -2$$

Operação de Convolução

- Facilita o processamento, pois a imagem fica menor
- Detecta as principais partes da imagem (existe o risco de algo ser perdido)
- As principais características da imagem são preservadas



Kernel de Convolução

É usado para **aplicar efeitos**: desfoque (*blur*), nitidez (*sharpen*), delinear bordas, etc. em uma determinada imagem



***blur* Kernel**

0,0625	0,125	0,0625
0,125	0,25	0,125
0,0625	0,125	0,0625



Ver exemplos de Kernels

Kernel de Convolução

É usado para **aplicar efeitos**: desfoque (*blur*), nitidez (*sharpen*), delinear bordas, etc. em uma determinada imagem



sharpen Kernel

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

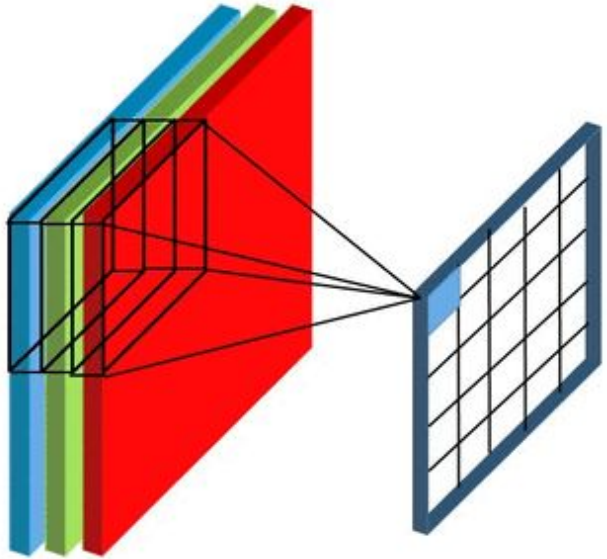


Ver exemplos de Kernels

Camada de Convolução

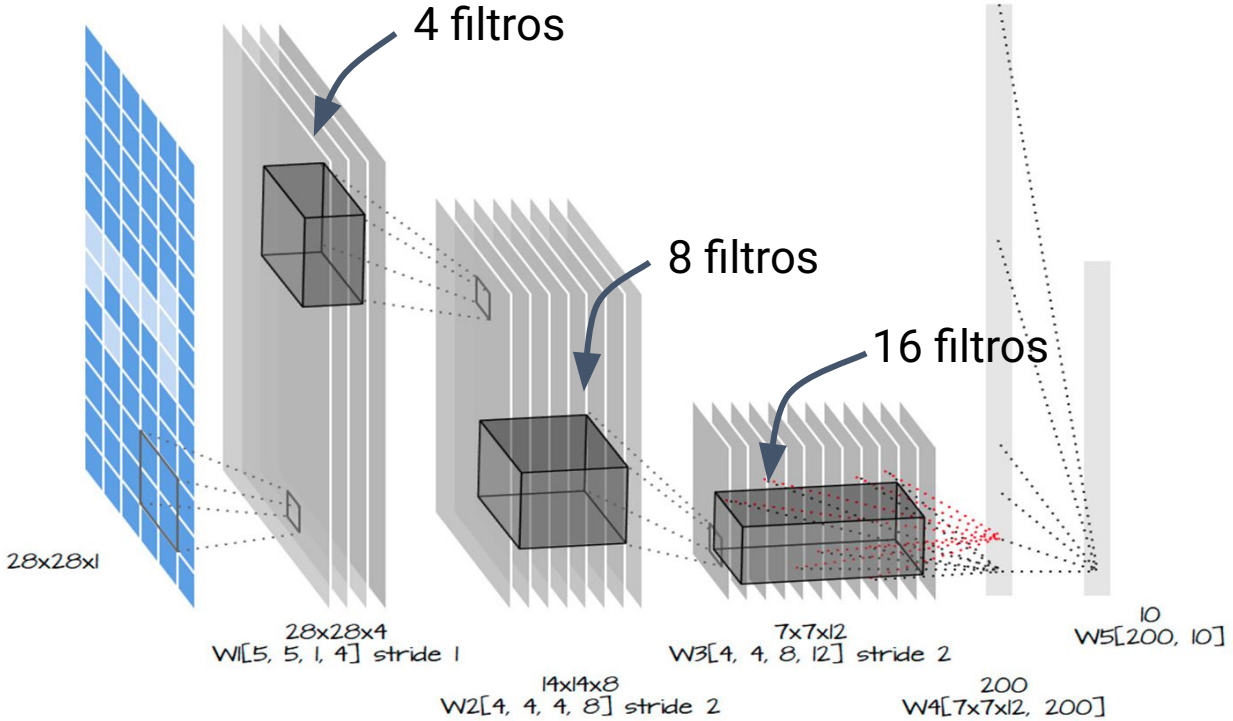
- Na prática, teremos uma imagem e várias aplicações de kernels
- O resultado é um conjunto de **mapas de características**, também conhecido como camada de convolução
- A rede aprende qual detector de características deverá ser usado

Profundidade de uma Camada Convolucional



Uma imagem colorida pode ter um filtro para cada canal RGB

Profundidade de uma Camada Convolucional



Pooling ou Conjugação

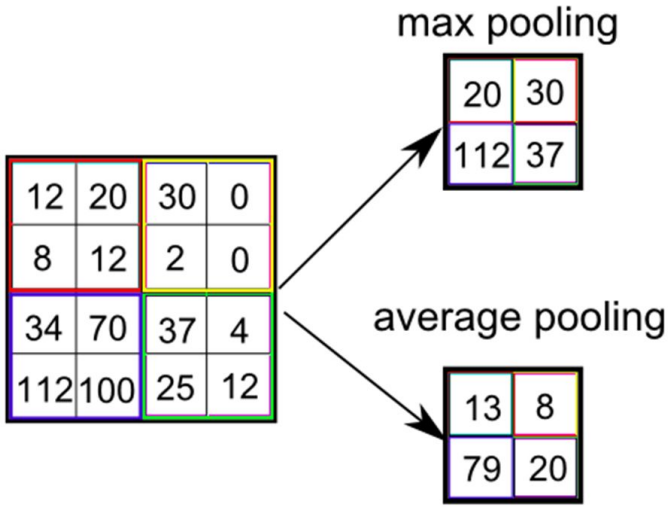
- **Abstração** de uma matriz
- Diminuir ainda mais a dimensão da matriz resultante da operação de convolução
- Etapa usada para obter os valores mais expressivos de uma determinada região

Pooling ou Conjugação

Diferentes estratégias

- ***Max pooling***: maior ativação encontrada em determinada região
  - Mais utilizado na prática

- ***Average pooling***: média das ativações em determinada região



Pooling ou Conjugação

- Deslocamento da janela e tamanho do *pooling* podem ser customizados
- Deslocamento é conhecido como *stride*
- Podemos usar uma função de ativação para obter mais características relevantes
- A função de ativação pode ser usada no fim da operação de convolução ou no fim da etapa de *pooling*

Funções de Ativação em uma CNN

CNNs introduziram/popularizaram duas novas funções de ativação

- ReLU
- Softmax

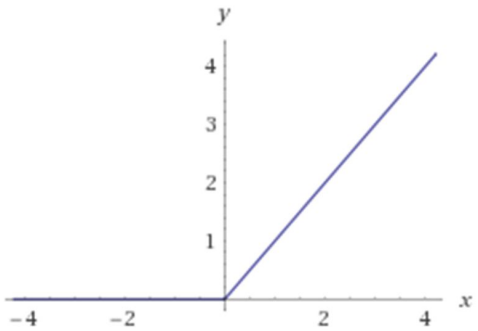
ReLU como uma função de ativação

ReLU: Unidade Linear Retificada (*Rectified Linear Unit*)

Saída: max(0, x)

Intervalo: [0, +∞)

- Menor custo computacional e traz resultados melhores que outras funções de ativação (Sigmoidal, Tanh)
- Derivável parcialmente
- Se o valor obtido do neurônio for 2.4, então a saída da função de ativação será 2.4



(*x* from −4.2 to 4.2)

$$\begin{bmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 4 & -5 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{ReLU}} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Softmax como uma função de ativação

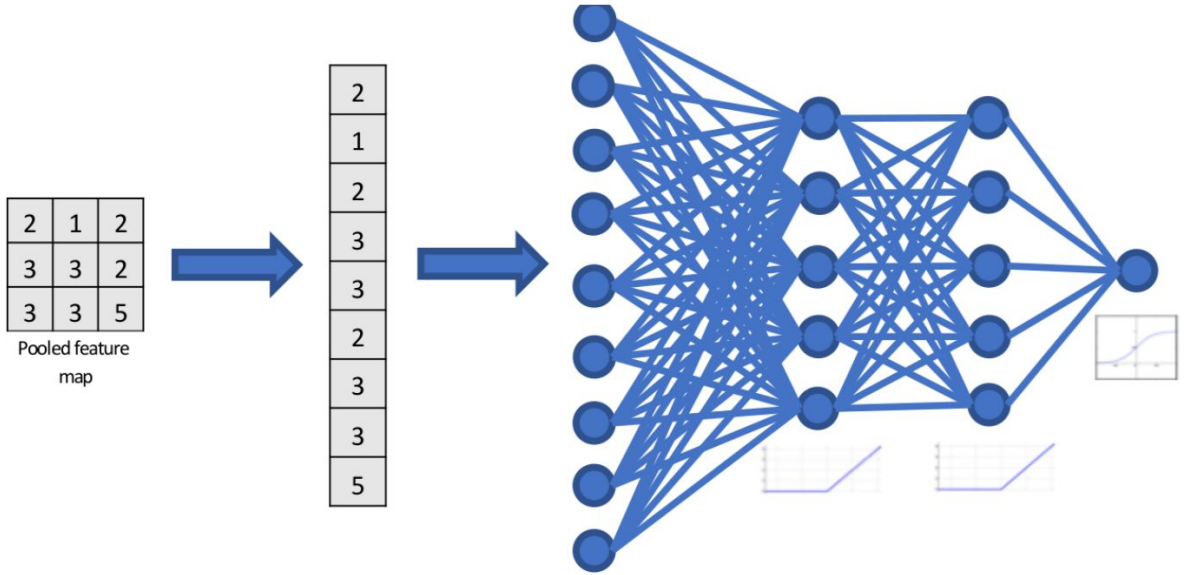
Função exponencial normalizada que calcula a probabilidade de um evento pertencer a um conjunto de classes

- Representa a saída como uma pseudo probabilidade
- Transforma os valores em um vetor de saída cuja soma é 1
- É usada na camada de saída de um problema de classificação com diversas classes



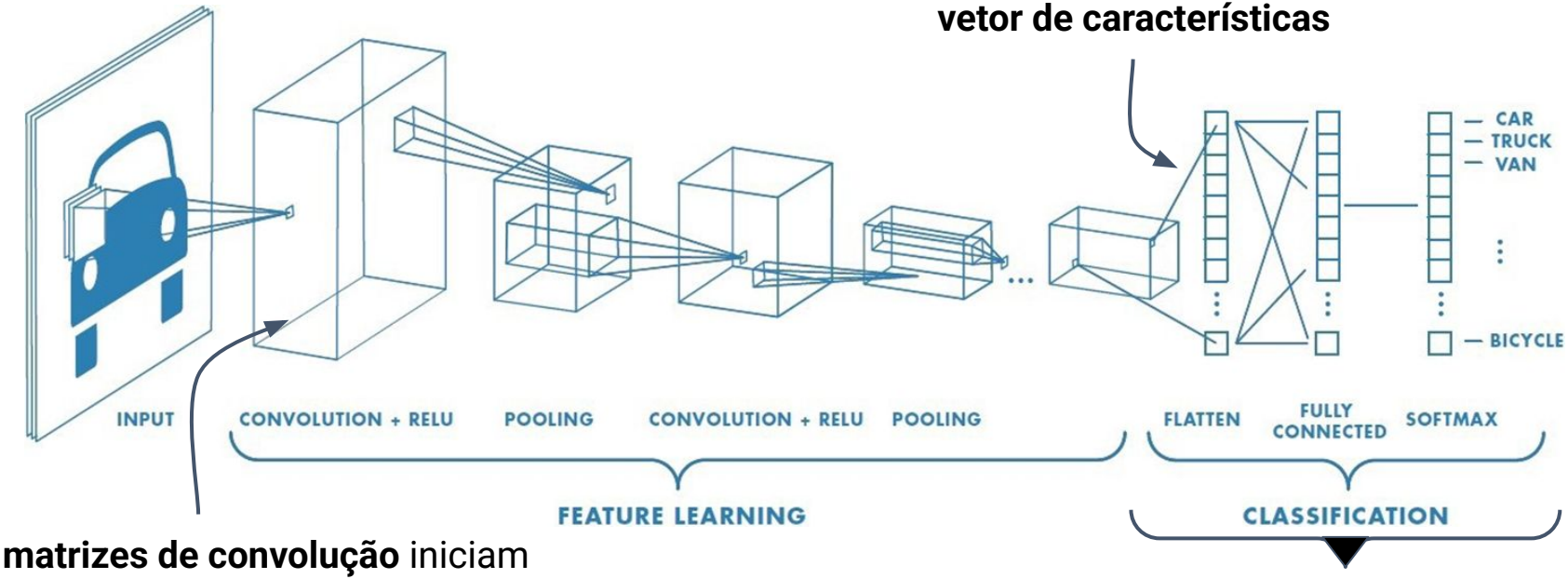
Flattening ou Achatamento

Consiste em transformar a matriz em um vetor que é usado para alimentar a entrada de uma rede neural



Exemplo de uma CNN

No final da camada de convolução é gerado um **vetor de características**

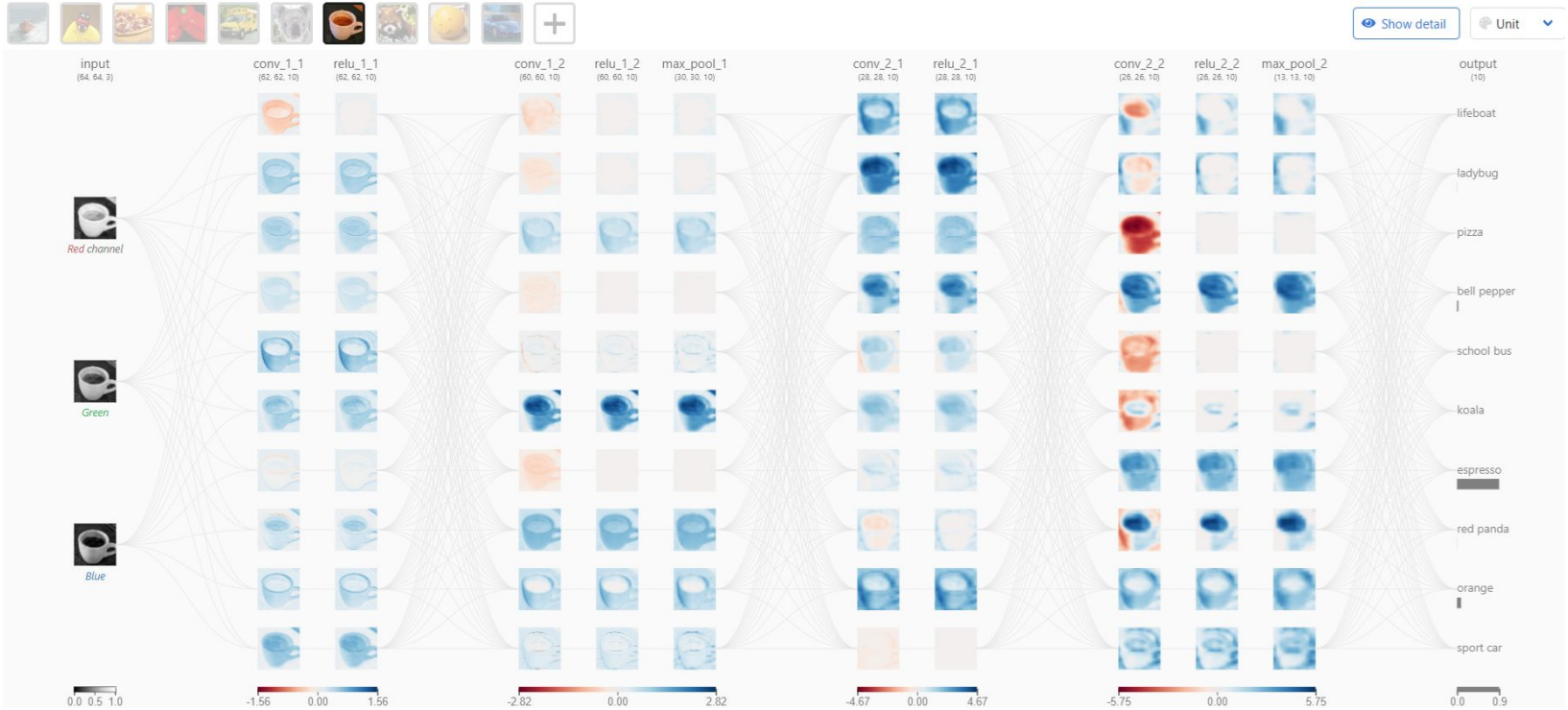


As **matrizes de convolução** iniciam com valores arbitrários, durante o treinamento os filtros são aprendidos

Por fim, tem uma **MLP clássica** com 3 camadas (entrada, oculta e saída)

Atividade

Ver CNN Explainer



Por que CNN funciona melhor que MLP?

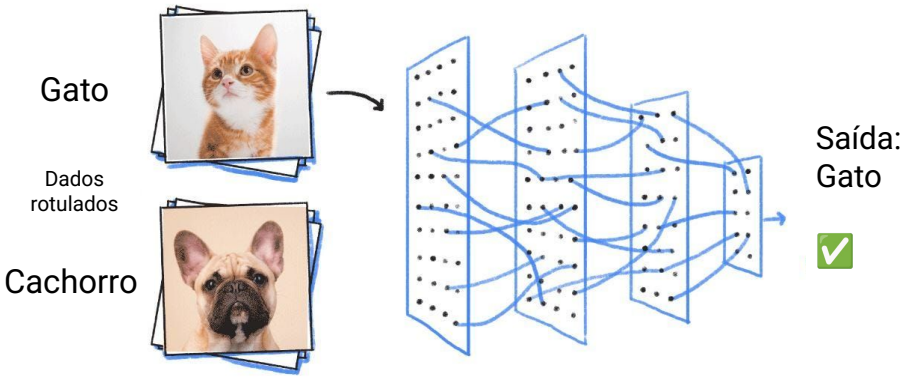
- Na prática, MLP decora pixels

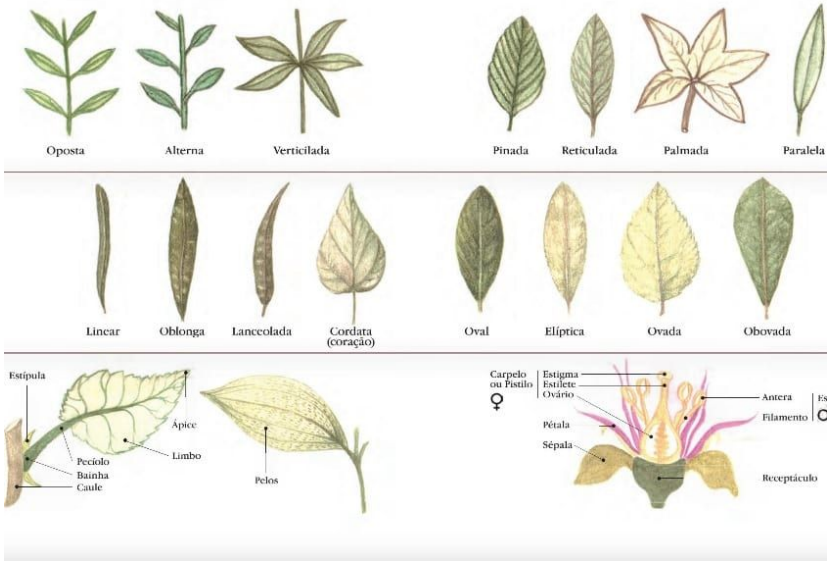
- CNNs resolvem o problema de localidade espacial, compartilhamento de pesos e invariância à translação

Aplicações de CNN: Classificação

Exemplos:

- Identificação de espécies de plantas
- Identificação de animais





Aplicações de CNN: Classificação e localização

- Identifica **onde o objeto está na imagem**, geralmente por meio de uma caixa delimitadora (*bounding box*)

Exemplos:

- Localização de uma lesão
- Localização da área onde existe um defeito

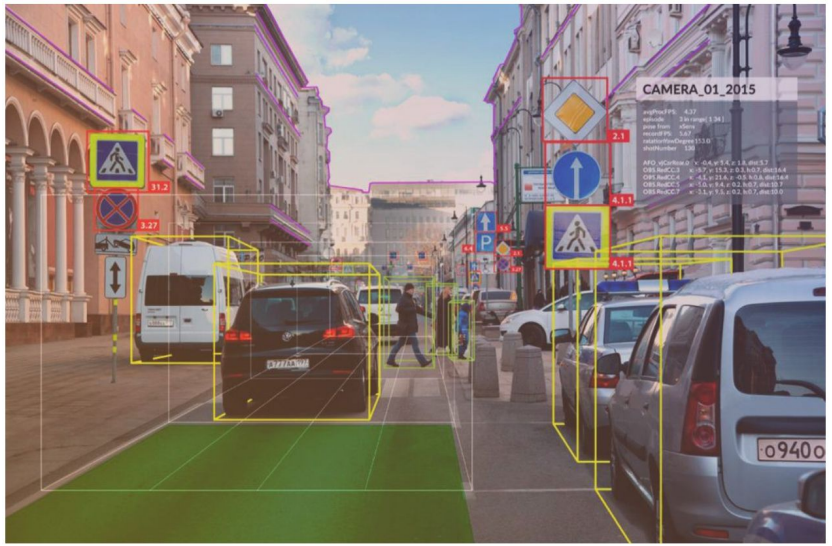


Aplicações de CNN: Detecção de objetos

- Identifica e localiza **múltiplos objetos** simultaneamente

Exemplos:

- Contagem de veículos em câmeras de trânsito
- Contagem de peças defeituosas ou ausentes



Aplicações de CNN: Segmentação de instâncias

- Identifica, classifica e **delimita** cada objeto individualmente em uma imagem



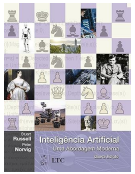


Exemplos:

- Detecção de lesões e seu tamanho
- Detecção de amadurecimento e tamanho de frutas



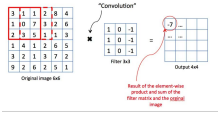
Leia mais sobre este tema...



Russell, S., Norvig, Peter. Inteligência Artificial - Capítulo 18. 2ª Ed. Campus-Elsevier; Brasil, 2010.



LeCun, Y. LeNet-5, convolutional neural networks. 1998. Disponível em: http://yann.lecun.com/exdb/lenet/



Barter, S. Convolutional Neural Net in Tensorflow. 2018. Disponível em: https://blog.goodaudience.com/convolutional-neural-net-in-tensorflow-e15e43129d7d

LAPIX/UFSC. Glossário. 2018. Disponível em: https://lapix.ufsc.br/ensino/visao/visao-computacionaldeep-learning/deep-learningglossario/

creative commons

COMMONS DEED

Atribuição-Uso Não-Comercial-Compartilhamento pela Licença 2.5 Brasil

Você pode:

- copiar, distribuir, exibir e executar a obra

- criar obras derivadas

Sob as seguintes condições:

Atribuição — Você deve dar crédito ao autor original, da forma especificada pelo autor ou licenciante.

Uso Não-Comercial — Você não pode utilizar esta obra com finalidades comerciais.

Compartilhamento pela mesma Licença — Se você alterar, transformar, ou criar outra obra com base nesta, você somente poderá distribuir a obra resultante sob uma licença idêntica a esta.

Para ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/ ou mande uma carta para Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.